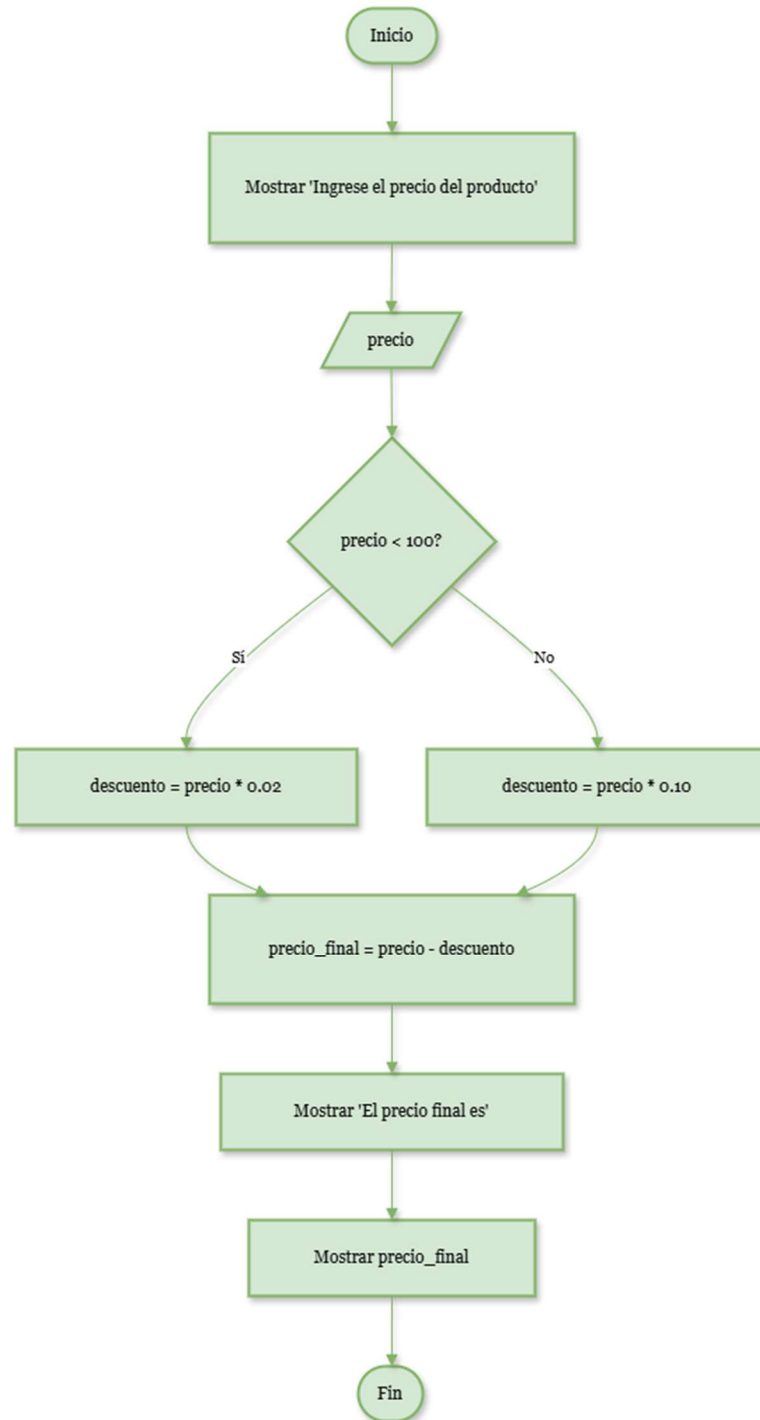


Jaime C Smith – 05/18/2026 - Ejercicios de Diagramas de Flujo

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
 - Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
 - Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.



1) Ejemplo: precio = 120 → resultado 108

Paso 1: Inicio

- El flujo comienza en el bloque Inicio.

Paso 2: Mostrar mensaje

- Bloque: Mostrar "Ingrese el precio del producto"
- La computadora pide al usuario que escriba el precio.

Paso 3: Entrada de dato

- Bloque: precio (paralelogramo de entrada).
- El usuario escribe 120.
- Ahora la variable precio vale:

- $\text{precio} = 120$.

Paso 4: Condición $\text{precio} < 100$?

- Se evalúa el rombo:
 - ¿ $120 < 100$?
 - Respuesta: No (es falso).

Paso 5: Rama "No" (descuento del 10%)

- Como la condición es falsa, seguimos la flecha No, hacia:
 - $\text{descuento} = \text{precio} * 0.10$.
- Sustituimos el valor de precio:
 - $\text{descuento} = 120 * 0.10$
 - $\text{descuento} = 12$.

Paso 6: Calcular precio_final

- Bloque: $\text{precio_final} = \text{precio} - \text{descuento}$.
- Reemplazamos los valores:
 - $\text{precio_final} = 120 - 12$
 - $\text{precio_final} = 108$.

Paso 7: Mostrar mensaje final

- Bloque: Mostrar "El precio final es".
- La computadora imprime el texto:
 - "El precio final es".

Paso 8: Mostrar precio_final

- Bloque: Mostrar precio_final .

- Muestra el valor que calculamos:
 - 108.

Paso 9: Fin

- El flujo llega al bloque Fin y el algoritmo termina.

Resultado final para 120: 108

2) Ejemplo: precio = 40 → resultado 39.2

Paso 1: Inicio

- Comenzamos de nuevo en Inicio.

Paso 2: Mostrar mensaje

- Bloque: Mostrar "Ingrese el precio del producto".

Paso 3: Entrada de dato

- Bloque: precio.
- El usuario escribe 40.
- Ahora:

- $\text{precio} = 40$.

Paso 4: Condición $\text{precio} < 100$?

- Evaluamos el rombo:
 - ¿ $40 < 100$?
 - Respuesta: Sí (es verdadero).

Paso 5: Rama "Sí" (descuento del 2%)

- Seguimos la flecha Sí hacia:
 - $\text{descuento} = \text{precio} * 0.02$.
- Sustituimos el valor de precio:
 - $\text{descuento} = 40 * 0.02$
 - $\text{descuento} = 0.8$.

Paso 6: Calcular precio_final

- Bloque: $\text{precio_final} = \text{precio} - \text{descuento}$.
- Reemplazamos:
 - $\text{precio_final} = 40 - 0.8$
 - $\text{precio_final} = 39.2$.

Paso 7: Mostrar mensaje final

- Bloque: Mostrar "El precio final es".

Paso 8: Mostrar precio_final

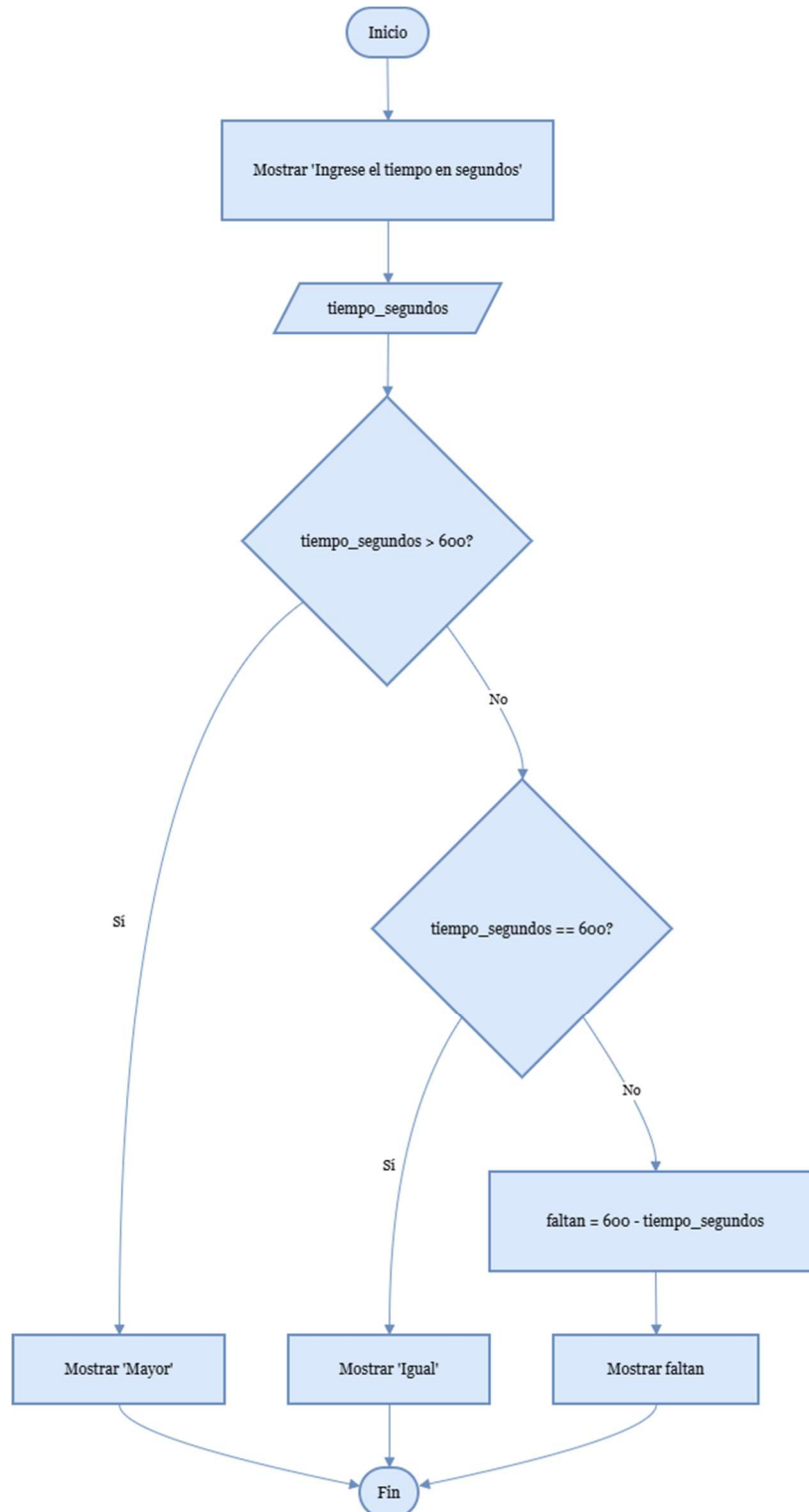
- Bloque: Mostrar precio_final.
- Muestra:
 - 39.2.

Paso 9: Fin

- Llegamos al bloque Fin y el algoritmo termina.

Resultado final para 40: 39.2.

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, indique cuántos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “*Mayor*”. Si es exactamente igual, muestre “*Igual*”.



1) Ejemplo: 1040 → "Mayor"

1. Inicio.
2. Bloque: Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos" → el sistema pide el dato.
3. Entrada: tiempo_segundos = 1040.
4. Primer rombo: ¿tiempo_segundos > 600?
 - Evaluamos: ¿1040 > 600? → Sí.
5. Como es Sí, seguimos la flecha que va a:
 - Mostrar "Mayor".
6. Se muestra en pantalla: Mayor.
7. El flujo va a Fin y termina.

Resultado final: mayor.

2) Ejemplo: 140 → 460

1. Inicio.
2. Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos".
3. Entrada: tiempo_segundos = 140.
4. Primer rombo: ¿tiempo_segundos > 600?
 - ¿140 > 600? → No.
 - Seguimos la flecha No al segundo rombo.
5. Segundo rombo: ¿tiempo_segundos == 600?
 - ¿140 == 600? → No.
 - Seguimos la flecha No al bloque de cálculo.
6. Bloque de proceso: faltan = 600 - tiempo_segundos.
 - faltan = 600 - 140
 - faltan = 460.
7. Bloque: Mostrar faltantes.
 - Se muestra en pantalla: 460.
8. Ir a Fin.

Resultado final: 460.

3) Ejemplo: 600 → “Igual”

1. Inicio.
2. Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos".
3. Entrada: tiempo_segundos = 600.
4. Primer rombo: tiempo_segundos > 600?
 - ¿600 > 600? → No.
 - Vamos al segundo rombo.
5. Segundo rombo: tiempo_segundos == 600?
 - ¿600 == 600? → Sí.
 - Seguimos la flecha Sí al bloque de salida.
6. Bloque: Mostrar "Igual".
 - Se muestra en pantalla: Igual.
7. Ir a Fin.

Resultado final: Igual.

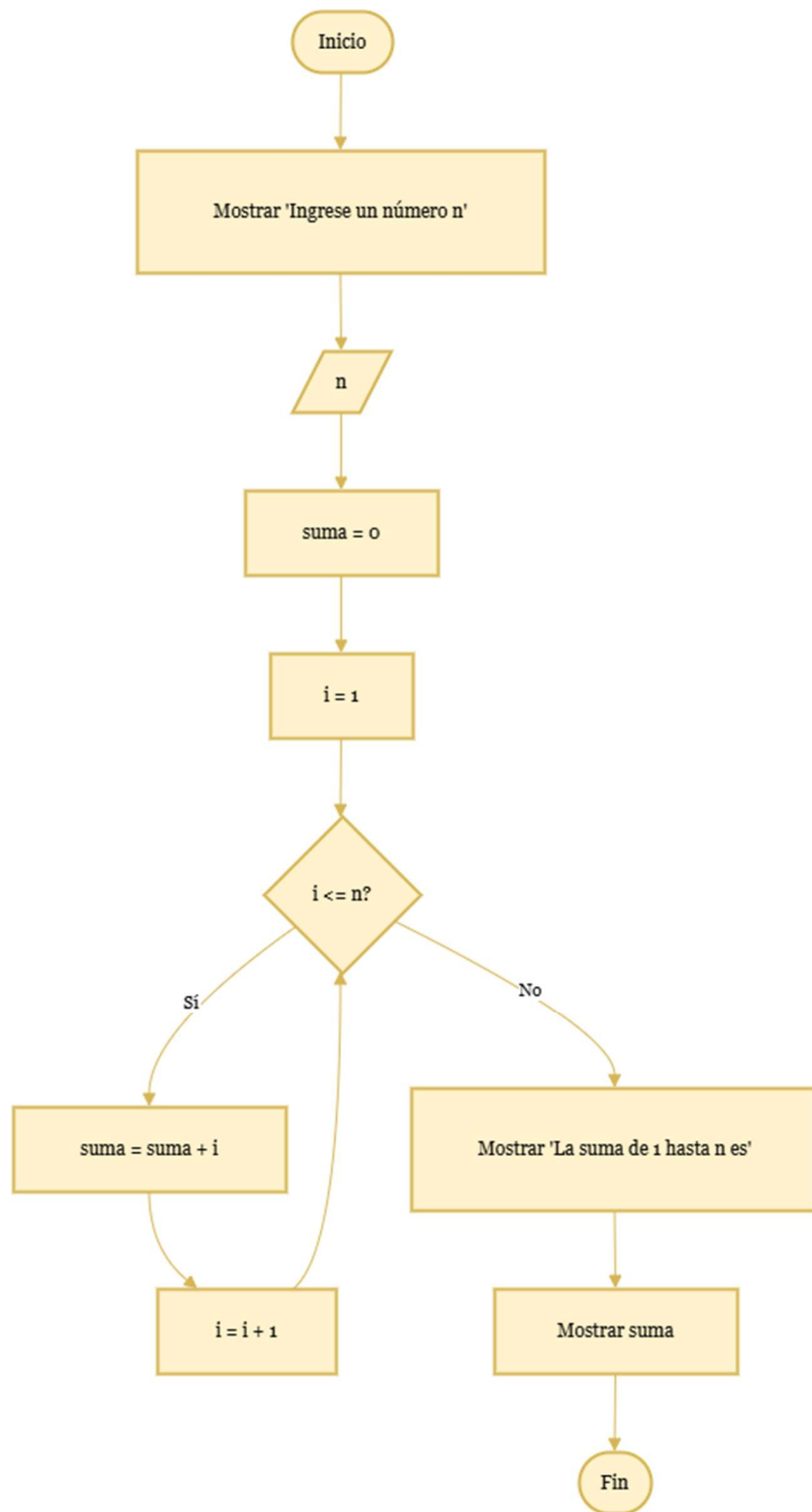
4) Ejemplo: 599 → 1

1. Inicio.
2. Mostrar "Ingrese el tiempo en segundos".
3. Entrada: tiempo_segundos = 599.
4. Primer rombo: ¿tiempo_segundos > 600?
 - ¿599 > 600? → No.
 - Vamos al segundo rombo.
5. Segundo rombo: ¿tiempo_segundos == 600?
 - ¿599 == 600? → No.
 - Vamos al bloque de cálculo.
6. Bloque: faltan = 600 - tiempo_segundos.
 - faltan = 600 - 599

- faltan = 1.
7. Bloque: Mostrar faltan.
 - Se muestra en pantalla: 1.
 8. Ir a Fin.

Resultado final: 1.

3. Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.



1) Ejemplo: $n = 5 \rightarrow$ resultado 15

Inicialización

1. Inicio.
2. Mostrar "Ingrese un número n ".
3. El usuario ingresa $n = 5$.
4. Bloque: $\text{suma} = 0$.
 - suma vale 0.
5. Bloque: $i = 1$.
 - i vale 1.

Ciclo (rombo: $i \leq n$?)

Primera vuelta

6. $i \leq n? \rightarrow i \leq 5? \rightarrow \text{Sí}$.
7. Bloque: $\text{suma} = \text{suma} + i \rightarrow \text{suma} = 0 + 1 = 1$.
8. Bloque: $i = i + 1 \rightarrow i = 1 + 1 = 2$.
9. Volvemos al rombo.

Segunda vuelta

10. $i \leq n? \rightarrow i \leq 5? \rightarrow \text{Sí}$.
11. $\text{suma} = \text{suma} + i \rightarrow \text{suma} = 1 + 2 = 3$.
12. $i = i + 1 \rightarrow i = 2 + 1 = 3$.
13. Volvemos al rombo.

Tercera vuelta

14. $i \leq n? \rightarrow i \leq 5? \rightarrow \text{Sí}$.
15. $\text{suma} = \text{suma} + i \rightarrow \text{suma} = 3 + 3 = 6$.
16. $i = i + 1 \rightarrow i = 3 + 1 = 4$.
17. Volvemos al rombo.

Cuarta vuelta

18. $i \leq n? \rightarrow i \leq 5? \rightarrow \text{Sí}$.

19. $\text{suma} = \text{suma} + i \rightarrow \text{suma} = 6 + 4 = 10.$

20. $i = i + 1 \rightarrow i = 4 + 1 = 5.$

21. Volvemos al rombo.

Quinta vuelta

22. $i \leq n? \rightarrow i \leq 5? \rightarrow \text{Sí}.$

23. $\text{suma} = \text{suma} + i \rightarrow \text{suma} = 10 + 5 = 15.$

24. $i = i + 1 \rightarrow i = 5 + 1 = 6.$

25. Volvemos al rombo.

Salida del ciclo

26. $i \leq n? \rightarrow i \leq 6? \rightarrow \text{No}.$

27. Tomamos la rama No hacia:

- Mostrar "La suma de 1 hasta n es".
- Mostrar suma $\rightarrow$ muestra 15.

28. Fin.

Resultado: 15.

2) Ejemplo: $n = 3 \rightarrow$ resultado 6

1. Inicio $\rightarrow$ pedir n $\rightarrow$ el usuario ingresa $n = 3.$

2. $\text{suma} = 0.$

3. $i = 1.$

Primera vuelta

4. $i \leq 3? \rightarrow \text{Sí}.$

5. $\text{suma} = 0 + 1 = 1.$

6. $i = 1 + 1 = 2.$

Segunda vuelta

7. $i \leq 3? \rightarrow \text{Sí}.$

8. $\text{suma} = 1 + 2 = 3.$

9. $i = 2 + 1 = 3.$

Tercera vuelta

10. $¿3 \leq 3? \rightarrow \text{Sí.}$

11. $\text{suma} = 3 + 3 = 6.$

12. $i = 3 + 1 = 4.$

Salida del ciclo

13. $¿4 \leq 3? \rightarrow \text{No.}$

14. Mostrar "La suma de 1 hasta n es".

15. Mostrar suma $\rightarrow 6.$

16. Fin.

Resultado: 6.

3) Ejemplo: $n = 12 \rightarrow \text{resultado } 78$

1. Inicio $\rightarrow n = 12.$

2. $\text{suma} = 0.$

3. $i = 1.$

Vamos a resumir las vueltas, indicando solo suma e i:

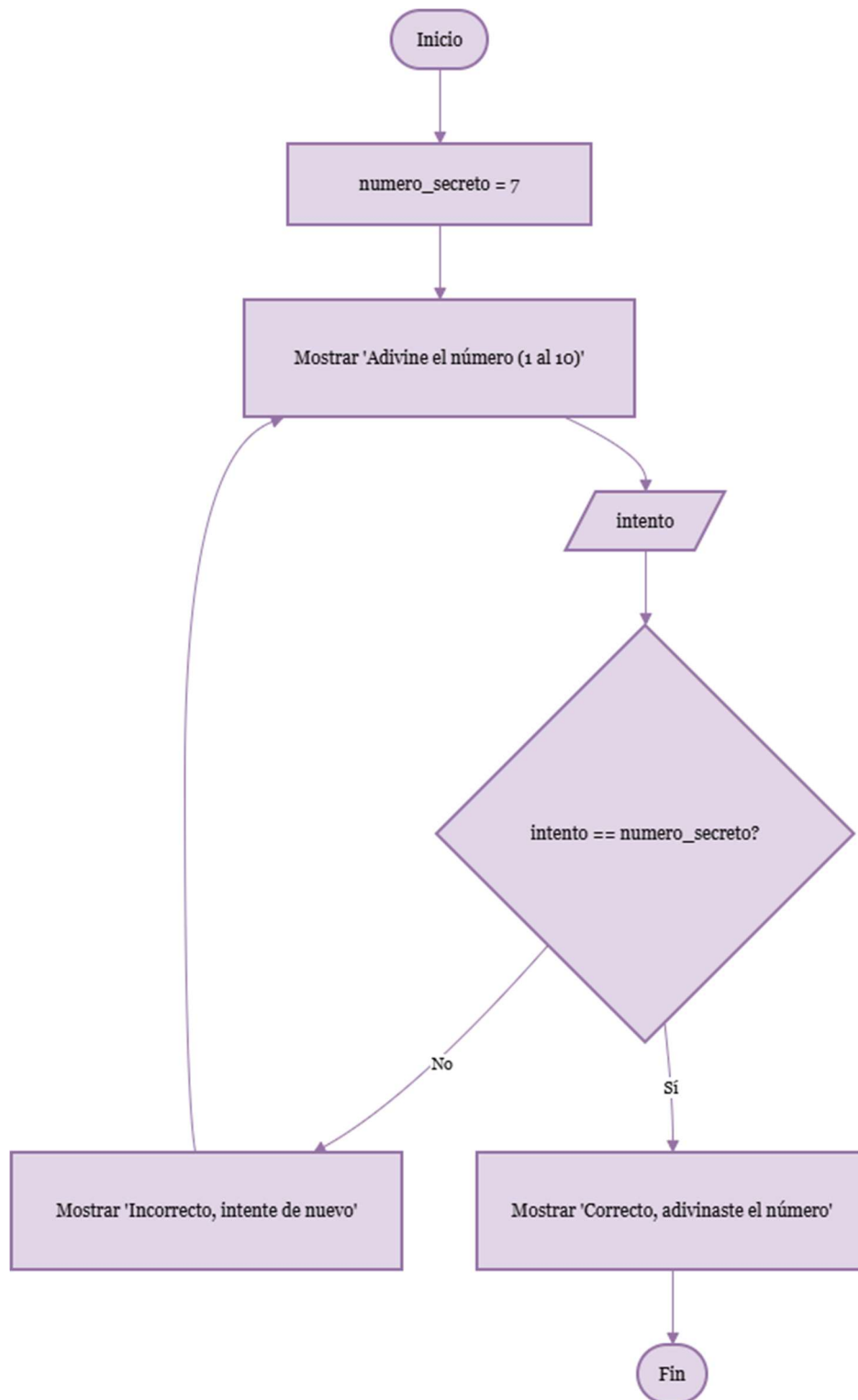
- Vuelta 1: $i=1 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 0+1 = 1, i=2$
- Vuelta 2: $i=2 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 1+2 = 3, i=3$
- Vuelta 3: $i=3 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 3+3 = 6, i=4$
- Vuelta 4: $i=4 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 6+4 = 10, i=5$
- Vuelta 5: $i=5 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 10+5 = 15, i=6$
- Vuelta 6: $i=6 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 15+6 = 21, i=7$
- Vuelta 7: $i=7 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 21+7 = 28, i=8$
- Vuelta 8: $i=8 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 28+8 = 36, i=9$
- Vuelta 9: $i=9 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 36+9 = 45, i=10$
- Vuelta 10: $i=10 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 45+10 = 55, i=11$
- Vuelta 11: $i=11 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 55+11 = 66, i=12$
- Vuelta 12: $i=12 \leq 12 \rightarrow \text{suma} = 66+12 = 78, i=13$

Salida

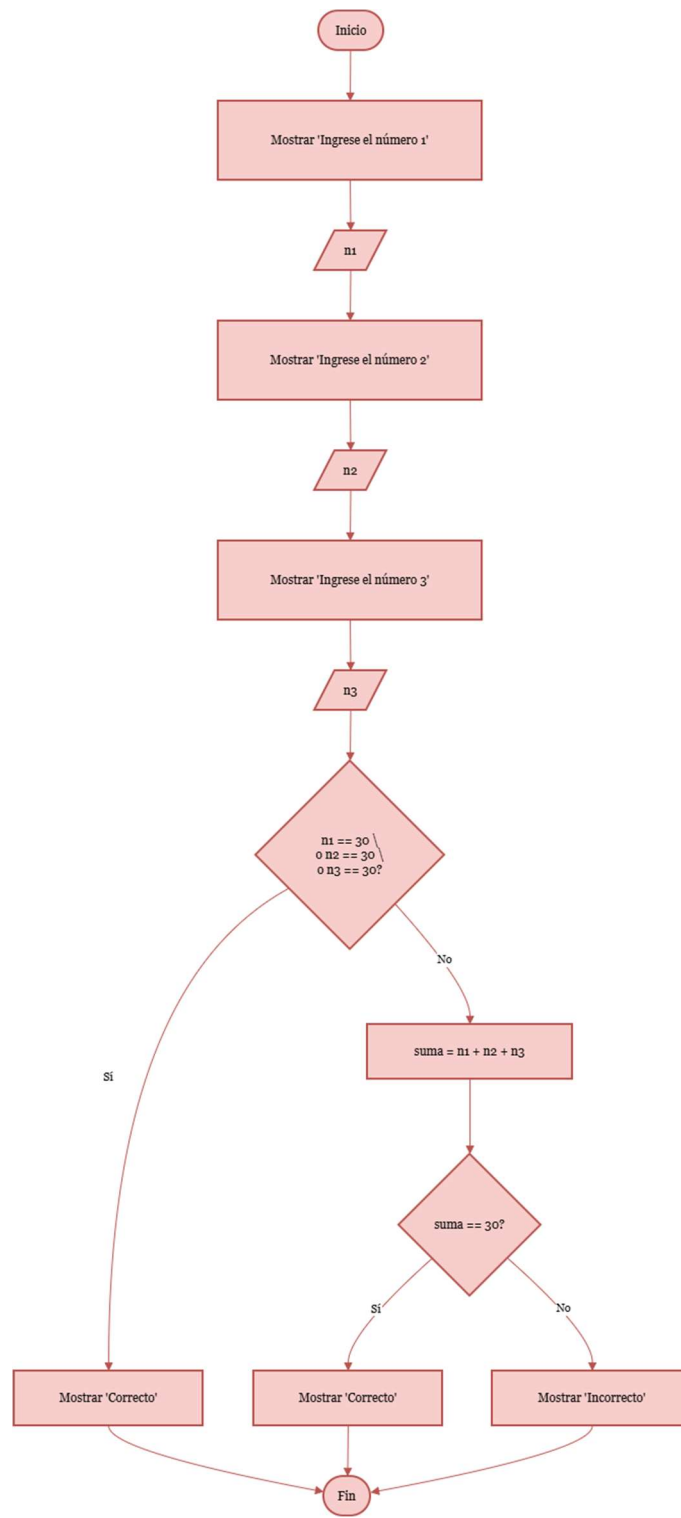
- $¿13 \leq 12? \rightarrow \text{No.}$
- Mostrar "La suma de 1 hasta n es".
- Mostrar suma $\rightarrow 78$.
- Fin.

Resultado: 78.

2. Cree un diagrama de flujo que incluya un número secreto del 1 al 10 y le pida al usuario que adivine ese número. El algoritmo no debe terminar hasta que el usuario adivine el número.



3. Cree un diagrama de flujo que pida 3 números al usuario. Si uno de esos números es 30, o si los 3 sumados dan 30, mostrar “*Correcto*”. Si no, mostrar “*incorrecto*”.



1) Ejemplo: 23, 30, 768 → Correcto (hay un 30)

Entrada de datos

1. Inicio.
2. Mostrar "Ingrese el número 1" → el usuario escribe 23 → $n1 = 23$.
3. Mostrar "Ingrese el número 2" → el usuario escribe 30 → $n2 = 30$.
4. Mostrar "Ingrese el número 3" → el usuario escribe 768 → $n3 = 768$.

Primera condición (rombo grande)

5. Se evalúa:
 - ¿ $n1 == 30$ o $n2 == 30$ o $n3 == 30$?
 - Sustituyendo valores:
 - $n1 == 30 \rightarrow 23 == 30 \rightarrow$ Falso.
 - $n2 == 30 \rightarrow 30 == 30 \rightarrow$ Verdadero.
 - $n3 == 30 \rightarrow 768 == 30 \rightarrow$ Falso.
 - Como hay un verdadero, toda la condición con "o" es verdadera.
6. Rama Sí del rombo:
 - Ir directamente al bloque Mostrar "Correcto".
7. Se muestra en pantalla: Correcto.
8. Ir a Fin.

No se calcula la suma, porque el diagrama termina en la primera condición cuando ya encuentra un 30.

2) Ejemplo: 10, 15, 5 → Correcto (la suma es 30)

Entrada de datos

1. Inicio.
2. $n1 = 10$.
3. $n2 = 15$.
4. $n3 = 5$.

Primera condición

5. ¿ $n1 == 30$ o $n2 == 30$ o $n3 == 30$?

- $10 == 30 \rightarrow$ Falso.
- $15 == 30 \rightarrow$ Falso.
- $5 == 30 \rightarrow$ Falso.
- Todos son falsos $\rightarrow$ condición completa = Falsa.

6. Como es No, seguimos la flecha "No" hacia el bloque de suma:

- $\text{suma} = n1 + n2 + n3$.
- $\text{suma} = 10 + 15 + 5$.
- $\text{suma} = 30$.

Segunda condición

7. Segundo rombo: ¿ $\text{suma} == 30$?

- ¿ $30 == 30$? $\rightarrow$ Sí.

8. Rama Sí del segundo rombo:

- Mostrar "Correcto".

9. La pantalla muestra: Correcto.

10. Ir a Fin.

3) Ejemplo: 35, 56, 2 $\rightarrow$ Incorrecto

Entrada de datos

1. Inicio.
2. $n1 = 35$.
3. $n2 = 56$.
4. $n3 = 2$.

Primera condición

5. ¿ $n1 == 30$ o $n2 == 30$ o $n3 == 30$?

- $35 == 30 \rightarrow$ Falso.
- $56 == 30 \rightarrow$ Falso.
- $2 == 30 \rightarrow$ Falso.

- Todos falsos $\rightarrow$ condición = Falsa.

6. Rama No $\rightarrow$ calcular suma:

- $\text{suma} = n1 + n2 + n3$.
- $\text{suma} = 35 + 56 + 2$.
- $\text{suma} = 93$.

Segunda condición

7. Segundo rombo: $\text{suma} == 30$?

- $93 == 30? \rightarrow$ No.

8. Rama No del segundo rombo:

- Mostrar "Incorrecto".

9. La pantalla muestra: Incorrecto.

10. Ir a Fin.